

Иерархический фреймворк для оценки стабильности сложных динамических систем: формальная постановка, верификация и потенциальные применения в биомедицинском моделировании

Олег Бицоев*

Поступила: 1 августа 2026 г.

Аннотация

В работе предлагается формальный фреймворк для количественной оценки структурной стабильности сложных динамических систем, представленных в виде многоуровневых графов. Вводится функционал иерархической стабильности $S(\psi)$, основанный на плотности связей внутри уровней и между ними, а также энтропийный функционал $E(\psi)$, измеряющий степень структурного беспорядка. Определён оператор селекции $\hat{G}$, который позволяет исключать состояния с низкой стабильностью, обеспечивая редукцию пространства состояний. Предложен рекурсивный оператор коррекции $\hat{R}$ для оптимизации траекторий на основе обратной связи от целевых состояний. Описана методология верификации и валидации (VVUQ) в соответствии со стандартами *in silico* медицины. Обсуждаются возможные применения фреймворка для создания цифровых двойников, прогнозирования эффективности регенеративных терапий и оценки когнитивных способностей ИИ-систем. Подчёркивается, что представленная модель является теоретической и требует экспериментальной проверки на реальных данных.

Ключевые слова

иерархическая стабильность, сложные системы, графовые модели, цифровой двойник, *in silico*, верификация, валидация, энтропия, вычислительная биология

1 Введение

Моделирование сложных биологических и когнитивных систем сталкивается с фундаментальной проблемой: пространство возможных состояний огромно, и лишь малая их часть соответствует физиологически или функционально осмысленным траекториям. Традиционные подходы, такие как редукция размерности или байесовская

*Независимый исследователь, oleg.bitsoev@example.com

фильтрация, позволяют сузить поиск, но часто не учитывают иерархическую природу организации таких систем.

В последние годы активно развивается направление *in silico* медицины, использующее вычислительные модели для прогнозирования эффективности лечения, создания цифровых двойников пациентов и проведения виртуальных клинических испытаний [1]. Ключевым требованием к таким моделям является их верифицируемость и валидность, что регламентируется протоколами VVUQ (Verification, Validation, and Uncertainty Quantification) [2]. Однако большинство существующих моделей не имеют явного механизма отбора устойчивых состояний, основанного на структурной связанности системы.

В данной работе мы предлагаем формальный фреймворк для оценки иерархической стабильности, который может служить основой для построения проверяемых моделей. Основная идея заключается в том, что функционально значимые состояния системы должны обладать высокой внутренней связностью на каждом уровне иерархии и быть хорошо интегрированы с соседними уровнями. Состояния, не удовлетворяющие этому критерию, отсеиваются как нестабильные, что позволяет сократить пространство поиска и повысить предсказательную силу модели.

2 Математическая постановка

2.1 Пространство состояний и иерархическое представление

Пусть Ψ — пространство состояний системы. Каждое состояние $\psi \in \Psi$ представлено в виде иерархического графа

$$\mathcal{G}(\psi) = (V, E, \mathcal{L}), \quad (1)$$

где V — множество узлов (компонентов), E — множество рёбер (взаимодействий), $\mathcal{L} = \{1, 2, \dots, N\}$ — набор иерархических уровней. Для каждого уровня $\ell \in \mathcal{L}$ обозначим:

- V_ℓ — узлы, принадлежащие уровню ℓ ,
- E_ℓ — рёбра внутри уровня ℓ ,
- W_ℓ — рёбра, соединяющие уровень ℓ с уровнем $\ell + 1$ (межуровневые связи).

2.2 Функционал иерархической стабильности

Определим стабильность уровня ℓ как произведение внутренней плотности связей и плотности межуровневых связей:

$$S_\ell(\psi) = \frac{2|E_\ell|}{|V_\ell|(|V_\ell| - 1)} \cdot \frac{2|W_\ell|}{|V_\ell| |V_{\ell+1}|}, \quad (2)$$

причём для $\ell = N$ второй множитель полагается равным 1 (нет следующего уровня). Тогда общий функционал стабильности состояния определяется как произведение стабильностей всех уровней:

$$S(\psi) = \prod_{\ell=1}^N S_\ell(\psi). \quad (3)$$

Значение $S(\psi)$ лежит в диапазоне $[0, 1]$; чем оно выше, тем более структурированным и связанным считается состояние.

2.3 Энтропийный функционал

В качестве меры структурного беспорядка используем энтропию Шеннона, вычисленную по степенному распределению узлов всего графа:

$$E(\psi) = - \sum_{i=1}^{|V|} p_i \log p_i, \quad (4)$$

где

$$p_i = \frac{\deg(i)}{\sum_{j=1}^{|V|} \deg(j)}. \quad (5)$$

Высокая энтропия указывает на неравномерное распределение связей, что может свидетельствовать о деградации структуры.

2.4 Оператор селекции

Введём оператор $\hat{G}$, который отсеивает состояния, не достигшие критического порога стабильности S_{crit} :

$$\hat{G}[\psi] = \begin{cases} \psi, & S(\psi) \geq S_{\text{crit}}, \\ 0, & S(\psi) < S_{\text{crit}}. \end{cases} \quad (6)$$

Оператор $\hat{G}$ идемпотентен:

$$\hat{G}[\hat{G}[\psi]] = \hat{G}[\psi]. \quad (7)$$

Это свойство обеспечивает стабильность фильтрации.

2.5 Рекурсивный оператор коррекции

Для динамических систем, эволюционирующих во времени, определим оператор коррекции траекторий. Пусть задана временная последовательность состояний $\{\psi_t\}_{t=0}^T$ и желаемое будущее состояние ψ_T^{target} . Тогда для каждого прошлого момента t ректированное состояние вычисляется как

$$\psi'_t = \hat{G} \left[\psi_t + \alpha \sum_{j=t+1}^T R_{tj} (\psi_j - \psi_j^{\text{target}}) \right], \quad (8)$$

где

$$R_{tj} = \langle \hat{G}[\psi_t], \hat{G}[\psi_j^{\text{target}}] \rangle \quad (9)$$

— резонансная матрица, α — коэффициент затухания. Данный оператор позволяет модифицировать историю так, чтобы повысить вероятность достижения целевого устойчивого состояния в будущем, что является формой оптимального управления с обратной связью.

2.6 Уравнение динамики

Эволюция состояния под действием фреймворка описывается уравнением

$$\frac{d\psi}{dt} = \Pi(t) \cdot \nabla_{\Psi} \hat{G}[\psi] - \beta E(\psi) \mathbf{1}, \quad (10)$$

где $\Pi(t)$ — диагональный тензор анизотропии, ∇_{Ψ} — градиент на многообразии состояний, β — коэффициент, регулирующий влияние энтропии. Система стремится к максимуму стабильности и минимуму энтропии.

3 Методология верификации и валидации (VVUQ)

Для того чтобы фреймворк мог быть использован в прикладных задачах, необходимо пройти полный цикл VVUQ [2].

3.1 Верификация кода

- Реализация всех математических операций (вычисление S , E , $\hat{G}$, $\hat{R}$, численное интегрирование) должна быть проверена на аналитических тестах.
- Для проверки сходимости численных методов рекомендуется использовать метод эталонных решений.
- Код должен быть открытым и доступным для независимого тестирования.

3.2 Верификация решения

- Корректность работы оператора $\hat{G}$ проверяется на случайно сгенерированных графах путём сравнения с теоретическими оценками стабильности.
- Идемпотентность $\hat{G}$ должна быть подтверждена на множестве тестовых примеров.
- Устойчивость решений дифференциального уравнения проверяется изменением шага интегрирования и начальных условий.

3.3 Валидация на синтетических данных

Для оценки эффективности фреймворка предлагается использовать синтетические иерархические графы с известной ground-truth стабильностью. Каждый граф получает бинарную метку:

- $y = 1$ для стабильных структур,
- $y = 0$ для нестабильных структур, содержащих контролируемые нарушения (разрывы связей, случайные перестановки, межуровневые разрывы).

Процедура генерации данных:

1. Выбирается число иерархических уровней N .
2. Генерируются базовые внутриуровневые плотности для каждого уровня.

3. Добавляются межуровневые связи согласно заданному профилю стабильности.
4. Создаются нестабильные примеры путём внесения шума, случайной перестановки рёбер или структурных разрывов.

3.4 Метрики оценки

Рекомендуются следующие метрики:

- точность (accuracy),
- полнота (recall),
- F1-мера,
- ROC-AUC,
- калибровочная ошибка.

Устойчивость должна измеряться при возрастающих уровнях шума.

3.5 Базовые методы для сравнения

Модель должна сравниваться с:

- простым пороговым отбором по плотности рёбер,
- фильтрацией только по энтропии,
- сокращением графа без учёта иерархической информации,
- случайной классификацией.

Фреймворк считается эффективным, если он значительно превосходит эти базовые методы по ключевым метрикам.

4 Потенциальные применения

4.1 Цифровые двойники в регенеративной медицине

Фреймворк может быть использован для создания персонализированных цифровых моделей, имитирующих реакцию тканей на терапию. Например, построение иерархического графа зубной альвеолы с уровнями: клетки $\rightarrow$ ткани $\rightarrow$ орган. Применяя оператор селекции, можно отбрасывать биомеханически нереалистичные сценарии, что повышает точность прогноза эффективности лечения.

4.2 Виртуальные клинические испытания

Модель позволяет генерировать виртуальные когорты пациентов с различными иерархическими профилями стабильности. Это может ускорить скрининг новых препаратов и снизить количество необходимых животных экспериментов, что соответствует принципам 3R (Replacement, Reduction, Refinement).

4.3 Оценка когнитивных способностей ИИ

Фреймворк может быть применён к графовым представлениям рассуждений (например, деревьям решений или нейросетевым архитектурам). Стабильность структуры может коррелировать со способностью системы к обобщению, что можно проверить на бенчмарках типа ARC-AGI [3].

4.4 Генеративное искусство

В творческих системах фреймворк может служить фильтром для отбора гармоничных композиций, где стабильность соответствует связности музыкальной структуры, а энтропия — новизне.

5 Обсуждение

Предложенный фреймворк предлагает единый язык для описания структурной согласованности иерархических систем. Его преимущества:

- формализованный критерий отбора устойчивых состояний;
- возможность встраивания в существующие численные методы моделирования;
- прозрачная процедура верификации.

Однако следует подчеркнуть, что **данная работа носит концептуальный характер**. Все заявленные применения требуют дальнейших исследований, включая сбор реальных данных, калибровку параметров и сравнение с альтернативными подходами.

Ограничения фреймворка:

- вычислительная сложность $O(|E| \cdot N)$ может быть высокой для очень больших графов;
- выбор порога S_{crit} и коэффициентов α, β является нетривиальной задачей;
- фреймворк не учитывает временную задержку и стохастические флуктуации.

Направления будущих исследований:

- разработка адаптивных методов выбора порогов;
- интеграция с методами машинного обучения для автоматической калибровки;
- проведение полномасштабной валидации на реальных клинических данных.

6 Заключение

В работе представлен теоретический фреймворк для оценки иерархической стабильности сложных систем на основе графовых моделей. Введены функционалы стабильности и энтропии, а также операторы селекции и рекурсивной коррекции. Предложена методология верификации и валидации, соответствующая стандартам *in silico* медицины. Обсуждены потенциальные приложения в биомедицине, ИИ и искусстве. Подчёркнуто, что для перехода к практическому использованию необходима экспериментальная проверка на реальных данных. Данная работа служит отправной точкой для дальнейших исследований в области структурной устойчивости иерархических динамических систем.

Благодарности

Автор благодарит сообщество разработчиков открытых графовых библиотек и участников обсуждений на платформе GitHub за ценные замечания.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Доступность данных и кода

Исходный код реализации фреймворка доступен по адресу:

<https://github.com/qqewq/GRA-Core-new-Unified-Hierarchical-Stability-Library>

Все тестовые наборы данных, использованные для верификации, синтезированы и могут быть воспроизведены с помощью прилагаемых скриптов.

Список литературы

- [1] Viceconti M, Henney A, Morley-Fletcher E. In silico clinical trials: how computer simulation will transform the biomedical industry. *Int J Clin Trials*. 2016;3(2):37–46.
- [2] Viceconti M, et al. In silico trials: Verification, validation and uncertainty quantification of predictive models used in the regulatory evaluation of biomedical products. *Methods*. 2021;185:120–127.
- [3] Chollet F. On the Measure of Intelligence. *arXiv preprint* arXiv:1911.01547. 2019.
- [4] In Silico World Community of Practice. Consensus Statement on Credibility Assessment of Machine Learning Predictors. *PMC*. 2025.
- [5] ARC Prize Foundation. ARC Prize Verified: Certification Program for Benchmark Scores. 2025.